

则 $|X| = |Y|$.

证明 由已知条件知, 存在一一映射 $f: X \rightarrow Y$ 和一一映射 $g: Y \rightarrow X$. 兹证明必存在 X 到 Y 的一一满映射 h . 记 $\psi(A) = X \setminus g(Y \setminus f(A))$, ψ 是 2^X 到 2^X 的一个映射. 由于

$$\begin{aligned} A \subset B &\Rightarrow f(A) \subset f(B) \Rightarrow Y \setminus f(A) \supset Y \setminus f(B) \\ &\Rightarrow g(Y \setminus f(A)) \supset g(Y \setminus f(B)) \\ &\Rightarrow \psi(A) \subset \psi(B), \end{aligned}$$

故 ψ 是 2^X 上一个单调映射. 由引理 5 知, 存在 $E \in 2^X$, $\psi(E) = E$, 即

$$E = X \setminus g(Y \setminus f(E)), \quad X \setminus E = g(Y \setminus f(E)).$$

因为 f 是 E 到 $f(E)$ 上一一满映射, 故 g 是 $Y \setminus f(E)$ 到 $g(Y \setminus f(E))$ 的一一满映射. 故令

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in E, \\ g^{-1}(x), & x \in X \setminus E, \end{cases}$$

则 h 是 X 到 Y 上的一一满映射.

定理 7 设 $|X| = \alpha$, $|Y| = \beta$, 则 $\alpha < \beta$, $\alpha = \beta$, $\beta < \alpha$ 三者中必有且仅有一个成立. (即第一章定理 1.2.7.)

证明 只要证明 $\alpha \leq \beta$ 与 $\beta \leq \alpha$ 中至少有一个成立. 设 $A \subset B \subset X$, 对于映射 $f: A \rightarrow Y$, 以及 $g: B \rightarrow Y$, 若 $\forall x \in A$ 有 $g(x) = f(x)$, 则称 g 是 f 在 B 上的延拓, f 是 g 在 A 上的限制. 定义集合

$$\mathcal{F} = \{f: A \rightarrow B \mid f \text{ 是一一满映射}, A \subset X, B \subset Y\}.$$

设 $a \in X$, $b \in Y$, 令 $f(a) = b$, 取 $A = \{a\}$, $B = \{b\}$, 则 $f \in \mathcal{F}$. 故 $\mathcal{F}$ 非空.

在 $\mathcal{F}$ 上定义顺序关系 $\leq$ 如下: 如果 $f, g \in \mathcal{F}$, g 是 f 的延拓, 则 $f \leq g$. 易见 $\{\mathcal{F}, \leq\}$ 是序空间. 对于 $\mathcal{F}$ 中任意全序子集

$$F_I: F_I = \{f_i: A_i \rightarrow B_i \mid f_i \text{ 是一一满映射}, f_i \in \mathcal{F}, i \in I\},$$

定义 $f: \cup A_i \rightarrow \cup B_i$ 如下: $\forall x \in \cup A_i$, $\exists i \in I$, 使得 $x \in A_i$, 令 $f(x) = f_i(x)$. 易见 f 是每个 f_i 在 $\cup A_i$ 上的延拓. 于是 $f \in \mathcal{F}$, 且 f 是 F_I 的上界. 故由 Zorn 引理, $\mathcal{F}$ 有极大元 g .